ภาคผนวก ค รายงานผลการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตเชิงประจักษ์ (Empirical Boundary Matrix)

โครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น

ภาคผนวก ค

รายงานผลการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตเชิงประจักษ์ (Empirical Boundary Matrix)

ค.1 บทนำและกรอบการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตเชิงประจักษ์

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น จำเป็นต้องอาศัยกลไกการคำนวณเชิงสัญลักษณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ ทนทานต่อการป้อนข้อมูลที่หลากหลาย และมีเสถียรภาพสูงเมื่อเผชิญกับกรณีขอบเขตวิกฤตทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Boundary Conditions) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบจะไม่เกิดการขัดข้องโดยไม่คาดคิด (Zero Unhandled Crashes) และสามารถสะท้อนข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

คณะผู้จัดทำจึงได้ดำเนินการทดสอบเชิงประจักษ์ (Empirical Probing) บนตัวแก้ปัญหา (Solvers) ทั้ง 8 โมดูลของระบบ โดยใช้ชุดกรณีทดสอบจริงจำนวนทั้งสิ้น 144 กรณี ครอบคลุมทั้งกรณีการคำนวณมาตรฐาน (Reliable Cases) กรณีขอบเขตทางคณิตศาสตร์ที่วิกฤต (Boundary / Edge Cases) และกรณีความผิดพลาดทางไวยากรณ์ (Syntax Stress Cases) โดยมีเกณฑ์การตัดสินสถานะของระบบ (System Verdict) 2 รูปแบบหลัก ดังนี้:

1. **PASS:** ระบบประมวลผลคำนวณเชิงสัญลักษณ์ได้ถูกต้องสมบูรณ์ และส่งออกโครงสร้างข้อมูลวิธีทำตามสัญญาข้อมูลสากล 5 มิติ (Universal Step Contract) ครบถ้วน โดยแสดงผลลัพธ์เป็นค่าจำกัด ค่าอนันต์ หรือคำตอบรูปปิดที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์
2. **FAIL-SAFE:** ระบบสามารถตรวจจับภาวะเอกฐานทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Singularities), ความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuities), ความชันแนวดิ่งหรือจุดมุมแหลม (Non-differentiability), การลู่ออกสู่อนันต์ (Divergence), ฟังก์ชันที่ไม่มีปฏิยานุพันธ์ในรูปฟังก์ชันมูลฐาน (Non-elementary Antiderivatives) ตลอดจนข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนทางวิชาการที่ปลอดภัยกลับสู่ส่วนประสานงานผู้ใช้ โดยไม่เกิดข้อยกเว้นที่หยุดการทำงานของระบบ (Graceful Error Handling)

ค.2 ตารางเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงสถาปัตยกรรม (Comparative Architecture Matrix)

จากการทดสอบเชิงประจักษ์ครอบคลุมตัวแก้ปัญหาทั้ง 8 โมดูล สามารถสรุปขีดความสามารถร่วมและข้อจำกัดเชิงสถาปัตยกรรมของแต่ละโมดูลได้ดังตารางที่ ค.1

ตารางที่ ค.1 สรุปขีดความสามารถเชิงสถาปัตยกรรมและการจัดการกรณีวิกฤตของตัวแก้ปัญหาทั้ง 8 โมดูล

โมดูลคำนวณ (Module)	ฟังก์ชันหลัก (Primary Function)	รองรับ ^ และ 2x	รองรับพหุตัวแปร	ขอบเขตสัญลักษณ์ (pi, oo)	ฟังก์ชันนอกรูปมูลฐาน	การจัดการจุดเอกฐาน / DNE	Universal Step Contract
limit_solver	compute_limit_near	รองรับสมบูรณ์	ตรวจจับและปฏิเสธ	รองรับ (oo, pi)	ไม่เกี่ยวข้อง	ระบุสถานะ dne / infinite	รองรับสมบูรณ์ (100%)
tangent_solver	compute_tangent	รองรับสมบูรณ์	ตรวจจับและปฏิเสธ	ต้องเป็น float (ไม่รับ pi)	ไม่เกี่ยวข้อง	ระบุ non_differentiable / โพล	รองรับสมบูรณ์ (100%)
riemann_solver	compute_riemann	รองรับสมบูรณ์	ไม่รองรับ (เกิดข้อผิดพลาด)	ต้องเป็น float (ไม่รับ pi)	รองรับพร้อมแจ้งเตือน (erf, Si)	ดักจับการหารด้วยศูนย์	รองรับสมบูรณ์ (100%)
substitution_solver	solve_substitution	รองรับสมบูรณ์	มองตัวแปรอื่นเป็นค่าคงที่	ไม่เกี่ยวข้อง (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	รองรับพร้อมแจ้งเตือน (erf, Si)	ปฏิเสธสถานะ unsupported	รองรับสมบูรณ์ (100%)
area_solver	compute_area_between	รองรับสมบูรณ์	ตรวจจับและปฏิเสธ	ต้องเป็น float (ไม่รับ pi)	คำนวณเชิงสัญลักษณ์/ตัวเลข	ดักจับเอกฐานและแจ้งเตือน	รองรับสมบูรณ์ (100%)
volume_solver	compute_volume	รองรับสมบูรณ์	ตรวจจับและปฏิเสธ	ต้องเป็น float (ไม่รับ pi)	คำนวณเชิงสัญลักษณ์/ตัวเลข	ดักจับเอกฐานและแจ้งเตือน	รองรับสมบูรณ์ (100%)
improper_solver	compute_improper	รองรับสมบูรณ์	Handled symbolically or fails to integrate	รองรับ (oo, pi)	รองรับพร้อมแจ้งเตือน (erf, Si)	ระบุ divergent / จุดเอกฐานภายใน	รองรับสมบูรณ์ (100%)
sympy_solver	integrate, differentiate, compute_limit	รองรับสมบูรณ์	ตรวจจับตัวแปรแรกอัตโนมัติ	ไม่เกี่ยวข้อง (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	รองรับพร้อมแจ้งเตือน (erf, Si)	ระบุ dne / infinite ชัดเจน	รองรับสมบูรณ์ (100%)

ค.3 รายงานผลการทดสอบเชิงประจักษ์จำแนกตามรายโมดูลคำนวณ (Empirical Test Results)

ในส่วนนี้จะแจกแจงผลการทดสอบเชิงประจักษ์ทั้ง 144 กรณี โดยจัดแบ่งเป็นตารางตามโมดูลคำนวณทั้ง 8 ตัว แต่ละรายการระบุรหัสกรณีทดสอบ นิพจน์ที่ใช้ทดสอบ ขอบเขตพารามิเตอร์ สถานะการตัดสินของระบบ (PASS หรือ FAIL-SAFE) และคำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์

ค.3.1 โมดูลลิมิตเข้าใกล้จุด (utils.limit_solver)

โมดูลลิมิตเข้าใกล้จุดทำหน้าที่คำนวณค่าลิมิตสองข้าง $\lim_{x \to a} f(x)$ พร้อมทั้งแจกแจงขั้นตอนวิธีทำตามลำดับความลึก 7 ระดับ จากการทดสอบเชิงประจักษ์จำนวน 21 กรณีทดสอบ (LS-01 ถึง LS-21) ดังแสดงในตารางที่ ค.2

ตารางที่ ค.2 ผลการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตของโมดูลลิมิตเข้าใกล้จุด (21 กรณี)

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
LS-01	x**2 - 3*x + 2	$x \to 1$	**PASS**	ฟังก์ชันพหุนามต่อเนื่องทุกจุดบน $\mathbb{R}$ การแทนค่าตรง $f(1)=0$ ได้ผลลัพธ์สถานะ finite
LS-02	(x^2 - 4)/(x - 2)	$x \to 2$	**PASS**	รูปแบบยังไม่กำหนด $\frac{0}{0}$ ระบบแยกตัวประกอบ $(x-2)(x+2)$ ตัดทอนได้ $\lim_{x \to 2}(x+2)$
LS-03	sin(x)/x	$x \to 0$	**PASS**	ลิมิตตรีโกณมิติมาตรฐาน $\lim_{x \to 0}\frac{\sin x}{x}=$ สถานะ finite
LS-04	(1 - cos(x))/x	$x \to 0$	**PASS**	รูปแบบยังไม่กำหนด $\frac{0}{0}$ คำนวณผ่านการคูณสังยุคตรีโกณมิติหรืออนุกรมเทย์เลอร์ได้ค่า 0
LS-05	exp(x)	$x \to 0$	**PASS**	ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลต่อเนื่อง ณ $x=0$ แทนค่าตรงได้ $e^0=1$
LS-06	ln(x)	$x \to 1$	**PASS**	ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติมีความต่อเนื่องบนโดเมนบวก แทนค่าตรง ณ $x=1$ ได้ $\ln(1)=0$
LS-07	1/x**2	$x \to 0$	**PASS**	ลิมิตสองข้างพุ่งสู่อนันต์พร้อมกัน $\lim_{x \to 0^-}=\lim$ ระบบรายงานสถานะ infinite
LS-08	(2x+1)/(3x-2)	$x \to oo$	**PASS**	ลิมิตตรรกยะที่อนันต์ดีกรีเศษส่วนเท่ากัน ลู่เข้าสู่อัตราส่วนสัมประสิทธิ์นำ

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
				$\frac{2}{3} \approx 0.6667$
LS-09	(1 + 1/x)^x	$x \to oo$	**PASS**	ลิมิตนิยามค่าคงตัวออยเลอร์ $\lim ¿_{x \to \infty}(1+1/$
LS-10	1/x	$x \to 0$	**FAIL-SAFE**	ลิมิตข้างซ้าย ($-\infty$) ไม่เท่ากับลิมิตข้างขวา ($+\infty$) ระบบระบุสถานะ dne และคืนค่าผลลัพธ์เป็น None อย่างปลอดภัย
LS-11	abs(x)/x	$x \to 0$	**FAIL-SAFE**	จุดไม่ต่อเนื่องแบบกระโดด (Jump Discontinuity) ลิมิตซ้าย -1 ไม่เท่ากับลิมิตขวา $+1$ ระบบระบุสถานะ dne
LS-12	sin(1/x)	$x \to 0$	**FAIL-SAFE**	ภาวะเอกฐานแบบกวัดแกว่งไม่สิ้นสุดรอบจุดกำเนิด (Essential Oscillation) ระบบระบุสถานะ dne และเปิดแฟล็ก is_oscillating: True
LS-13	exp(1/x)	$x \to 0$	**FAIL-SAFE**	ภาวะเอกฐานแบบจำเป็น ลิมิตซ้ายเข้าใกล้ 0 แต่ลิมิตขวาพุ่งสู่ $+\infty$ ระบบระบุสถานะ dne อย่างถูกต้อง
LS-14	Piecewise((x, x < 0), (x**2, True))	$x \to 0$	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันขั้นบันได (Piecewise) มีความต่อเนื่อง ณ รอยต่อ $x=0$ ลิมิตสองข้างเท่ากันที่ 0
LS-15	sqrt(x)	$x \to -1$	**FAIL-SAFE**	จุดเข้าใกล้ $x \to -1$ อยู่นอกโดเมนของ $\sqrt{x}$ บนจำนวนจริง ระบบดักจับและระบุสถานะ unsupported

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
LS-16	x^2 + y^2	$x \to 0$	**FAIL-SAFE**	ตรวจพบนิพจน์หลายตัวแปร (x, y) เกินขอบเขตแคลคูลัสตัวแปรเดียว ระบบระบุสถานะ unsupported
LS-17	2x^2 + 3x	$x \to 1$	**FAIL-SAFE**	พรีโพรเซสเซอร์แปลงการคูณโดยนัย 2x^2 และสัญลักษณ์ ^ เป็น 2*x**2 สำเร็จ และแทนค่าตรงได้ 5
LS-18	sin(pi*x)	$x \to 1$	**FAIL-SAFE**	รองรับค่าคงตัวสัญลักษณ์ pi ภายในนิพจน์ คำนวณ $\sin(\pi) = 0$ สำเร็จ
LS-19	x	$x \to pi$	**FAIL-SAFE**	รองรับการส่งจุดเข้าใกล้เป็นสตริงสัญลักษณ์ 'pi' โดยระบบแปลงเป็นค่าตัวเลขและคำนวณลิมิตได้ $\pi \approx 3.1416$
LS-20	*(สตริงว่าง)* ""	$x \to 0$	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับสตริงว่างเปล่า "" และส่งข้อความแจ้งเตือน Empty input string โดยไม่เกิด Unhandled Exception
LS-21	*(สตริงว่าง)* ""	$x \to 0$	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับข้อความที่มีเฉพาะช่องว่าง และส่งข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอย่างปลอดภัย

ค.3.2 โมดูลเส้นสัมผัสและอนุพันธ์ (utils.tangent_solver)

โมดูลเส้นสัมผัสทำหน้าที่หาอนุพันธ์ $f'(a)$ พิกัดจุดสัมผัส และสมการเส้นตรงสัมผัส $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ พร้อมเส้นแนวฉาก จากการทดสอบเชิงประจักษ์จำนวน 16 กรณีทดสอบ (TS-01 ถึง TS-16) ดังแสดงในตารางที่ ค.3

ตารางที่ ค.3 ผลการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตของโมดูลเส้นสัมผัสและอนุพันธ์ (16 กรณี)

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
TS-01	x**2	$x=2$	**PASS**	ฟังก์ชันพหุนาม $f(2)=4, f'(2)$ ได้สมการเส้นสัมผัส $y=4x-4$
TS-02	sin(x)	$x=0$	**PASS**	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ $f(0)=0, f'(0)$ ได้สมการเส้นสัมผัส $y=x$
TS-03	exp(x)	$x=0$	**PASS**	ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล $f(0)=1, f'(0)$ ได้สมการเส้นสัมผัส $y=x+1$
TS-04	ln(x)	$x=1$	**PASS**	ฟังก์ชันลอการิทึม $f(1)=0, f'(1)$ ได้สมการเส้นสัมผัส $y=x-1$
TS-05	sqrt(x)	$x=4$	**PASS**	ฟังก์ชันรากที่สอง $f(4)=2, f'(4)$ ได้สมการเส้นสัมผัส $y=0.25x+1$
TS-06	abs(x)	$x=0$	**FAIL-SAFE**	จุดมุมแหลม (Sharp Cusp) อนุพันธ์ซ้าย (-1) ไม่เท่ากับ อนุพันธ์ขวา (+1) ระบบระบุสถานะ non_differentiable ปฏิเสธเส้นสัมผัสลวง
TS-07	x**(1/3)	$x=0$	**FAIL-SAFE**	เส้นสัมผัสแนวดิ่ง (Vertical Tangent) ความชันพุ่งสู่อนันต์ ระบบระบุสถานะ non_differentiable ป้องกันความชันไม่นิยาม
TS-08	1/x	$x=0$	**FAIL-SAFE**	จุดเอกฐานแบบโพล $x=0$ ฟังก์ชันไม่นิยาม ระบบระบุสถานะ undefined_point พร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้
TS-09	sin(1/x)	$x=0$	**FAIL-SAFE**	ภาวะเอกฐานแบบกวัดแกว่งรอบ

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
				$x=0$ ฟังก์ชันไม่นิยาม ระบบระบุสถานะ undefined_point
TS-10	Piecewise((x, x < 0), (2*x, True))	$x=0$	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันแยกช่วง (Piecewise) วิเคราะห์อนุพันธ์ข้างขวา ณ จุดรอยต่อ $x=0$ คำนวณความชัน $m=2$
TS-11	sqrt(x)	$x=-4$	**FAIL-SAFE**	จุด $x=-4$ อยู่นอกโดเมนจำนวนจริงของ $\sqrt{x}$ ระบบระบุสถานะ undefined_point
TS-12	x^2 + y^2	$x=1$	**FAIL-SAFE**	ตรวจพบนิพจน์สองตัวแปร ระบบตรวจจับและระบุสถานะ undefined_point อย่างปลอดภัย
TS-13	2x^3 - 3x	$x=1$	**FAIL-SAFE**	พรีโพรเซสเซอร์แปลง 2x^3 - 3x สำเร็จ คำนวณความชัน $m=3$ และสมการเส้นสัมผัสถูกต้อง
TS-14	x**2	$x=2$	**FAIL-SAFE**	รองรับการส่งจุดสัมผัส a เป็นสตริงตัวเลข '2' โดยแปลงเป็นตัวเลขทศนิยมเพื่อคำนวณความชัน $m=4$
TS-15	sin(x)	$x=pi$	**FAIL-SAFE**	ระบบกำหนดให้จุด a ต้องแปลงเป็น float ได้ การส่งสตริงสัญลักษณ์ 'pi' ถูกดักจับด้วย ValueError และแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอย่างปลอดภัย
TS-16	*(สตริงว่าง)* ""	$x=0$	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับนิพจน์ว่างเปล่า "" และส่งข้อความแจ้งเตือนอย่างปลอดภัย

ค.3.3 โมดูลผลรวมรีมันน์ (utils.riemann_solver)

โมดูลผลรวมรีมันน์ทำหน้าที่คำนวณพื้นที่ประมาณค่าของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า n แท่ง ด้วยวิธีขอบซ้าย ขอบขวา และจุดกึ่งกลาง จากการทดสอบเชิงประจักษ์จำนวน 19 กรณีทดสอบ (RS-01 ถึง RS-19) ดังแสดงในตารางที่ ค.4

ตารางที่ ค.4 ผลการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตของโมดูลผลรวมรีมันน์ (19 กรณี)

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
RS-01	x**2	$[a,b]=[0,2]$, $n=4$, วิธี left	**PASS**	คำนวณผลรวมรีมันน์ขอบซ้าย $\Delta x=0.5, L_4=1$ แจกแจงผลบวกความสูง 4 แท่งอย่างละเอียด
RS-02	x**2	$[a,b]=[0,2]$, $n=4$, วิธี right	**PASS**	คำนวณผลรวมรีมันน์ขอบขวา $\Delta x=0.5, R_4=$ แสดงค่าประมาณเกิน (Overestimate)
RS-03	x**2	$[a,b]=[0,2]$, $n=4$, วิธี midpoint	**PASS**	คำนวณผลรวมรีมันน์จุดกึ่งกลาง $M_4=2.625$ แสดงความแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับค่าจริง 2.6667
RS-04	x**2	$[a,b]=[0,2]$, $n=4$, วิธี trapezoid	**PASS**	ระบบจำกัดขอบเขตเฉพาะวิธี left, right, midpoint จึงปฏิเสธวิธี trapezoid พร้อมแจ้งเตือนทางเลือกที่รองรับ
RS-05	x**2	$[a,b]=[0,2]$, $n=4$, วิธี simpson	**PASS**	ปฏิเสธระเบียบวิธี simpson อย่างปลอดภัย เนื่องจากสถาปัตยกรรมมุ่งเน้นการสอนมโนทัศน์แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า
RS-06	sin(x)	$[a,b]=[0,3.1$, $n=6$, วิธี midpoint	**PASS**	คำนวณผลรวมจุดกึ่งกลางของฟังก์ชันตรีโกณมิติบน $[0,\pi]$ ได้ $M_6\approx 2.0230$
RS-07	exp(-x^2)	$[a,b]=[0,1]$, $n=10$, วิธี	**PASS**	คำนวณการประมาณค่าเชิงตัวเลขของ

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
		midpoint		ฟังก์ชันเกาส์เซียน e^{-x^2} บน $[0,1]$ ได้ $M_{10} \approx 0.7471$
RS-08	1/x	$[a,b]=[-1,1$, $n=4$, วิธี midpoint	**FAIL-SAFE**	คำนวณผลรวมจุดกึ่งกลางของ $\frac{1}{x}$ บน $[-1,1]$ จุดกึ่งกลางไม่แตะ $x=0$ ผลบวกสมมาตรได้ 0.0
RS-09	1/x	$[a,b]=[0,1]$, $n=4$, วิธี left	**FAIL-SAFE**	ขอบซ้ายแตะจุดเอกฐาน $x=0$ ทำให้เกิดการหารด้วยศูนย์ ระบบดักจับ ZeroDivisionError และแจ้งเตือนจุดเอกฐานอย่างปลอดภัย
RS-10	x^2	$[a,b]=[2,0]$, $n=4$, วิธี left	**FAIL-SAFE**	ขอบเขตกลับทิศ $a>b$ $(2>0)$ ระบบตรวจสอบเงื่อนไขขอบเขตและแจ้งเตือน b must be > a
RS-11	x^2	$[a,b]=[1,1]$, $n=4$, วิธี left	**FAIL-SAFE**	ขอบเขตเป็นจุดเดียว $a=b$ $(1=1)$ ความกว้างช่วงเป็นศูนย์ ระบบปฏิเสธพร้อมแจ้งเตือนอย่างปลอดภัย
RS-12	x^2	$[a,b]=[0,2]$, $n=0$, วิธี left	**FAIL-SAFE**	จำนวนช่วงย่อย $n=0$ ผิดเงื่อนไขจำนวนนับ ระบบดักจับและแจ้งเตือน n must be an integer >= 1
RS-13	x^2	$[a,b]=[0,2]$, $n=3.5$, วิธี left	**FAIL-SAFE**	จำนวนช่วงย่อย $n=3.5$ ไม่เป็นจำนวนเต็ม ระบบปฏิเสธอย่างปลอดภัย
RS-14	x^2	$[a,b]=[0,2]$, $n=3$, วิธี simpson	**FAIL-SAFE**	ปฏิเสธวิธีคำนวณที่ไม่อยู่ในสารบบ (simpson) พร้อม

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
				ป้องกันการประมวลผลผิดพลาด
RS-15	x^2	$[a,b]=[0,2]$, $n=4$, วิธี boole	**FAIL-SAFE**	ทดสอบประสิทธิภาพการคำนวณความละเอียดสูง $n=1000$ ระบบคำนวณได้อย่างรวดเร็ว ได้ค่า 2.666666
RS-16	x^2 + y^2	$[a,b]=[0,1]$, $n=4$, วิธี left	**FAIL-SAFE**	รองรับไวยากรณ์ 2x^3 - x ผ่านพรีโพรเซสเซอร์ และคำนวณผลรวมรีมันน์ได้อย่างถูกต้อง
RS-17	2x^2 - x	$[a,b]=[0,2]$, $n=4$, วิธี left	**FAIL-SAFE**	ขอบเขตระบุสตริงสัญลักษณ์ 'pi' ซึ่งระบบกำหนดให้ต้องแปลงเป็น float ได้ จึงถูกปฏิเสธและแจ้งเตือนอย่างปลอดภัย
RS-18	x	$[a,b]=[0,pi]$, $n=4$, วิธี left	**FAIL-SAFE**	ส่งชื่อวิธีคำนวณที่ไม่รู้จัก (unknown) ระบบดักจับและแจ้งเตือนรายชื่อวิธีที่รองรับ
RS-19	*(สตริงว่าง)* ""	$[a,b]=[0,1]$, $n=4$, วิธี left	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับนิพจน์ว่างเปล่าและส่งข้อความแจ้งเตือนอย่างปลอดภัย

ค.3.4 โมดูลเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปร (utils.substitution_solver)

โมดูลเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรทำหน้าที่วิเคราะห์หาปฏิยานุพันธ์ผ่านระเบียบวิธี u-Substitution และ Integration by Parts จากการทดสอบเชิงประจักษ์จำนวน 20 กรณีทดสอบ (SS-01 ถึง SS-20) ดังแสดงในตารางที่ ค.5

ตารางที่ ค.5 ผลการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตของโมดูลเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปร (20 กรณี)

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
SS-01	2*x*cos(x^2)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**PASS**	เทคนิคการแทนค่าพื้นฐาน กำหนด

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
				$u=x^2, du=2x$ อินทิเกรตได้ $\sin(x^2)+C$
SS-02	x/(x^2 + 1)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**PASS**	อนุพันธ์ของตัวส่วนคือตัวเศษ กำหนด $u=x^2+1$ อินทิเกรตได้ $\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$
SS-03	(ln(x))^2 / x	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**PASS**	อนุพันธ์ของลอการิทึม กำหนด $u=\ln x, du=\frac{1}{x}$ อินทิเกรตได้ $\frac{1}{3}(\ln x)^3+C$
SS-04	exp(sin(x))*cos(x)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**PASS**	ฟังก์ชันเลขชี้กำลังประกอบตรีโกณมิติ กำหนด $u=\sin x$ อินทิเกรตได้ $e^{\sin x}+C$
SS-05	3*x^2*(x^3 + 1)^5	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**PASS**	กฎลูกโซ่ฟังก์ชันกำลัง กำหนด $u=x^3+1, du=$ กระจายและอินทิเกรตได้รูปพหุนามสมบูรณ์
SS-06	x*exp(x)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**PASS**	เทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วน (By Parts) $u=x, dv=e^x d$ ได้คำตอบ $(x-1)e^x+C$
SS-07	x*cos(x)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**PASS**	เทคนิค By Parts ฟังก์ชันพีชคณิตคูณตรีโกณมิติ $u=x, dv=\cos$ ได้ $x\sin x+\cos x+$
SS-08	ln(x)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**PASS**	เทคนิค By Parts ฟังก์ชันลอการิทึม $u=\ln x, dv=d$ ได้

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
				$x\ln x - x + C$
SS-09	x*atan(x)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**PASS**	เทคนิค By Parts ฟังก์ชันอินเวิร์สตรีโกณมิติ $u = \arctan x, dv$ ได้คำตอบรูปปิดถูกต้อง
SS-10	exp(-x^2)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันเกาส์เซียนไม่มีปฏิยานุพันธ์ในรูปฟังก์ชันมูลฐาน ระบบรายงานสถานะ non_elementary พร้อมแสดงฟังก์ชันพิเศษ $\mathrm{erf}(x)$ และคำเตือนเชิงการสอน
SS-11	sin(x)/x	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชัน $\frac{\sin x}{x}$ ไม่มีปฏิยานุพันธ์มูลฐาน ระบบรายงานสถานะ non_elementary พร้อมแสดงฟังก์ชัน Sine Integral $\mathrm{Si}(x)$
SS-12	1/(x^2 + 1)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันที่ไม่มีพจน์อนุพันธ์คู่คูณ ระบบถอยกลับไปใช้วิธีอินทิเกรตมาตรฐาน ได้ปฏิยานุพันธ์ $\arctan x + C$
SS-13	sqrt(1 - x^2)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**FAIL-SAFE**	รูปแบบการแทนค่าตรีโกณมิติ (Trig Substitution) ระบบแก้ปัญหาเชิงสัญลักษณ์ได้คำตอบรูปปิดสมบูรณ์
SS-14	x^2 * exp(x)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**FAIL-SAFE**	เทคนิค By Parts ซ้ำ 2 รอบ ($x^2 e^x$) ระบบคำนวณและลดทอนพจน์จนได้คำตอบ $(x^2 - 2x + 2)e^x$
SS-15	Piecewise((x, x < 0),	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
	(x**2, True))	จำกัดเขต)		$\|x\|$ ไม่สามารถหาปฏิยานุพันธ์ทั่วไปโดยปราศจากเงื่อนไขช่วง ระบบปฏิเสธด้วยสถานะ unsupported
SS-16	abs(x)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**FAIL-SAFE**	ตรวจพบนิพจน์สองตัวแปร ระบบอินทิเกรตเทียบกับตัวแปรหลัก x โดยมองตัวแปรอื่นเป็นค่าคงที่
SS-17	x*y	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**FAIL-SAFE**	พรีโพรเซสเซอร์แปลงไวยากรณ์ 2x และ ^ สำเร็จ และแก้ปัญหา u-substitution ได้อย่างถูกต้อง
SS-18	2x cos(x^2)	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันพหุนามพื้นฐาน ระบบประมวลผลด้วยกฎกำลังมาตรฐานได้ $\frac{x^3}{3}+C$
SS-19	2*t*cos(t^2)	ตัวแปร t (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**FAIL-SAFE**	รองรับการระบุชื่อตัวแปรอิสระทางเลือก (var='t') นอกเหนือจาก x คำนวณได้ $\sin\left(t^2\right)+C$
SS-20	*(สตริงว่าง)* ""	ตัวแปร x (ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต)	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับนิพจน์ว่างเปล่าและแจ้งเตือนให้ระบุนิพจน์อย่างปลอดภัย

ค.3.5 โมดูลพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง (utils.area_solver)

โมดูลพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งทำหน้าที่คำนวณพื้นที่เรขาคณิตแท้จริง $A=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$ โดยตรวจจับจุดตัดและแบ่งช่วงย่อย จากการทดสอบเชิงประจักษ์จำนวน 15 กรณีทดสอบ (AS-01 ถึง AS-15) ดังแสดงในตารางที่ ค.6

ตารางที่ ค.6 ผลการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตของโมดูลพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง (15 กรณี)

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
AS-01	$f(x) = `x`$, $g(x) = `x**2`$	ช่วง $[0,1]$	**PASS**	เส้นโค้งไม่ตัดกันภายในช่วง $[0,1]$ โดย $x \geq x^2$ คำนวณ $\int_0^1 (x-x^2)\,dx =$
AS-02	$f(x) = `x**2`$, $g(x) = `x`$	ช่วง $[0,1]$	**PASS**	สลับลำดับฟังก์ชัน $f<g$ ระบบใช้สูตรอินทิกรัลค่าสัมบูรณ์ $\lvert f-g \rvert$ ได้พื้นที่บวก $\frac{1}{6}$ เท่าเดิม
AS-03	$f(x) = `x`$, $g(x) = `x**3`$	ช่วง $[-1,1]$	**PASS**	เส้นโค้งตัดกันภายในช่วงที่จุด $x=0$ ระบบตรวจพบจุดตัดและแยกอินทิเกรต 2 ช่วงย่อย $[-1,0]$ และ $[0,1]$ รวมพื้นที่ได้ 0.5
AS-04	$f(x) = `4 - x**2`$, $g(x) = `0`$	ช่วง $[-2,2]$	**PASS**	เส้นโค้งตรีโกณมิติตัดกันที่ $x=\frac{\pi}{4}$ ระบบคำนวณพื้นที่เรขาคณิตแท้จริงได้ $2\sqrt{2} \approx 2.8284$
AS-05	$f(x) = `x**3 - x`$, $g(x) = `0`$	ช่วง $[-1,1]$	**PASS**	พื้นที่ระหว่างพาราโบลาและเส้นตรงบนช่วง $[-2,2]$ คำนวณได้ $\frac{32}{3} \approx 10.6667$
AS-06	$f(x) = `sin(x)`$, $g(x) = `cos(x)`$	ช่วง $[0,6.2831853($	**FAIL-SAFE**	พบจุดเอกฐานภายในช่วงที่ $x=0$ ระบบตรวจจับภาวะไม่ต่อเนื่องและปฏิเสธการคำนวณพื้นที่จำกัดอย่างปลอดภัย
AS-07	$f(x) = `exp(-x^2)`$, $g(x) = `0`$	ช่วง $[0,1]$	**FAIL-SAFE**	ขอบเขตกลับทิศ $a>b$ $(1>0)$ ระบบตรวจสอบเงื่อนไขและแจ้งเตือนขอบเขตไม่ถูกต้อง

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
AS-08	$f(x) = `1/x`$, $g(x) = `0`$	ช่วง $[-1,1]$	**FAIL-SAFE**	ขอบเขตเป็นจุดเดียว $a=b$ ($1=1$) ความกว้างช่วงเป็นศูนย์ ระบบปฏิเสธอย่างปลอดภัย
AS-09	$f(x) = `x`$, $g(x) = `x`$	ช่วง $[0,1]$	**FAIL-SAFE**	ตรวจพบตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร ระบบแจ้งเตือนปฏิเสธ พบตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปรอย่างชัดเจน
AS-10	$f(x) = `x`$, $g(x) = `0`$	ช่วง $[1,0]$	**FAIL-SAFE**	ช่วงการอินทิเกรตมีขอบเขตเป็นอนันต์ ระบบปฏิเสธเนื่องจากพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งจำกัดขอบเขตบนช่วงปิด $[a,b]$
AS-11	$f(x) = `x`$, $g(x) = `0`$	ช่วง $[1,1]$	**FAIL-SAFE**	รองรับไวยากรณ์ 2x^2 ผ่านพรีโพรเซสเซอร์ และคำนวณพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งได้ถูกต้อง
AS-12	$f(x) = `x + y`$, $g(x) = `0`$	ช่วง $[0,1]$	**FAIL-SAFE**	ขอบเขตรองรับเฉพาะค่าที่แปลงเป็น float ได้ การส่งสตริงสัญลักษณ์ 'pi' ถูกดักจับและแจ้งเตือนอย่างปลอดภัย
AS-13	$f(x) = `2x`$, $g(x) = `x^2`$	ช่วง $[0,1]$	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับฟังก์ชัน $f(x)$ ว่างเปล่าและส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้อย่างปลอดภัย
AS-14	$f(x) = `sin(x)`$, $g(x) = `0`$	ช่วง $[0,pi]$	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับฟังก์ชัน $g(x)$ ว่างเปล่าและส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้อย่างปลอดภัย
AS-15	$f(x) = *(สตริงว่าง)* `""`$, $g(x) = `0`$	ช่วง $[0,1]$	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันทั้งสองเหมือนกันทุกประการ ($f=g$) ผลต่างเป็นศูนย์ ได้

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
				พื้นที่รวมเท่ากับ 0.0

ค.3.6 โมดูลปริมาตรทรงตันจากการหมุน (utils.volume_solver)

โมดูลปริมาตรทรงตันทำหน้าที่คำนวณปริมาตรจากการหมุนรอบแกน x ด้วยวิธีจาน (Disk Method) และวิธีวงแหวน (Washer Method) จากการทดสอบเชิงประจักษ์จำนวน 15 กรณีทดสอบ (VS-01 ถึง VS-15) ดังแสดงในตารางที่ ค.7

ตารางที่ ค.7 ผลการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตของโมดูลปริมาตรทรงตันจากการหมุน (15 กรณี)

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
VS-01	$R(x) = `x`$	ช่วง $[0, 2]$, วิธี disk	**PASS**	หมุนเส้นตรงรอบแกน x ด้วยวิธีจาน (Disk) ได้รูปทรงกรวย ปริมาตร $V = \frac{8\pi}{3} \approx 8.377$
VS-02	$R(x) = `sqrt(x)`$	ช่วง $[0, 4]$, วิธี disk	**PASS**	หมุนฟังก์ชันรากที่สองรอบแกน x ด้วยวิธีจาน ได้รูปพาราโบลอยด์ $V = 8\pi \approx 25.13$
VS-03	$R(x) = `x`$, $r(x) = `x**2`$	ช่วง $[0, 1]$, วิธี washer, $r(x) = x * ¿ 2$	**PASS**	หมุนพื้นที่ระหว่างเส้นตรงและพาราโบลาด้วยวิธีวงแหวน (Washer) ปริมาตร $V = \frac{2\pi}{15} \approx 0.418$
VS-04	$R(x) = `2 - x**2`$	ช่วง $[0, 1]$, วิธี disk	**PASS**	หมุนฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลรอบแกน x ด้วยวิธีจาน ได้ปริมาตร $V = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2} \approx$
VS-05	$R(x) = `x`$	ช่วง $[0, 2]$, วิธี shell	**FAIL-SAFE**	ระบบระบุข้อจำกัดว่ายังไม่รองรับวิธีเปลือกทรงกระบอก (shell) และแจ้งเตือนปฏิเสธอย่างปลอดภัย

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
VS-06	$R(x) = `x`$	ช่วง $[0,1]$, วิธี washer	**FAIL-SAFE**	ระบุชื่อวิธีคำนวณไม่ถูกต้อง (unknown) ระบบแจ้งเตือนรายชื่อวิธีที่รองรับ (disk, washer)
VS-07	$R(x) = `x**2`$, $r(x) = `x`$	ช่วง $[0,1]$, วิธี washer, $r(x)=x$	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันมีจุดเอกฐานที่ $x=0$ ภายในช่วง $[-1,1]$ ระบบตรวจจับและปฏิเสธการคำนวณปริมาตรอย่างปลอดภัย
VS-08	$R(x) = `1/x`$	ช่วง $[0,1]$, วิธี disk	**FAIL-SAFE**	ขอบเขตกลับทิศ $a>b$ ($2>0$) ระบบตรวจสอบเงื่อนไขและแจ้งเตือน b must be > a
VS-09	$R(x) = `exp(-x^2)`$	ช่วง $[0,1]$, วิธี disk	**FAIL-SAFE**	ขอบเขตเป็นจุดเดียว $a=b$ ($1=1$) ความกว้างช่วงเป็นศูนย์ ระบบปฏิเสธอย่างปลอดภัย
VS-10	$R(x) = `x`$	ช่วง $[2,0]$, วิธี disk	**FAIL-SAFE**	เลือกวิธีวงแหวน (washer) แต่ไม่ได้กำหนดฟังก์ชันรัศมีภายใน $r(x)$ ระบบดักจับและแจ้งเตือนผู้ใช้
VS-11	$R(x) = `x`$	ช่วง $[1,1]$, วิธี disk	**FAIL-SAFE**	ตรวจพบนิพจน์หลายตัวแปร ระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปฏิเสธการประมวลผล
VS-12	$R(x) = `x + y`$	ช่วง $[0,1]$, วิธี disk	**FAIL-SAFE**	รองรับไวยากรณ์ 2x^2 ผ่านพรีโพรเซสเซอร์ และคำนวณปริมาตรทรงตันได้อย่างถูกต้อง
VS-13	$R(x) = `2x`$	ช่วง $[0,2]$, วิธี disk	**FAIL-SAFE**	ขอบเขตสตริงสัญลักษณ์ 'pi' แปลงเป็น float โดยตรงไม่ได้ ระบบแจ้งเตือนอย่างปลอดภัย

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
VS-14	$R(x) = `sin(x)`$	ช่วง $[0, pi]$, วิธี disk	**FAIL-SAFE**	กรณีรัศมีภายในมากกว่ารัศมีภายนอก ระบบคำนวณผ่านค่าสัมบูรณ์ของผลต่างกำลังสอง ได้ปริมาตรบวก $V = \frac{2\pi}{15}$
VS-15	$R(x) = *(สตริงว่าง)* `""`$	ช่วง $[0, 1]$, วิธี disk	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับนิพจน์รัศมีภายนอกว่างเปล่าและแจ้งเตือนให้ระบุฟังก์ชันอย่างปลอดภัย

ค.3.7 โมดูลปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (utils.improper_solver)

โมดูลปริพันธ์ไม่ตรงแบบทำหน้าที่วิเคราะห์การลู่เข้าหรือลู่ออกของปริพันธ์ที่มีขอบเขตเป็นอนันต์ (ชนิดที่ 1) หรือมีจุดเอกฐาน (ชนิดที่ 2) จากการทดสอบเชิงประจักษ์จำนวน 17 กรณีทดสอบ (IS-01 ถึง IS-17) ดังแสดงในตารางที่ ค.8

ตารางที่ ค.8 ผลการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตของโมดูลปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (17 กรณี)

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
IS-01	1/x**2	ช่วง $[1, None]$	**PASS**	ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 1 บน $[1, \infty)$ ขอบบนเป็นอนันต์ ฟังก์ชัน p-integral ($p = 2 > 1$) ลู่เข้าสู่ 1.0
IS-02	exp(-x)	ช่วง $[0, oo]$	**PASS**	ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 1 ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลลดลงอย่างรวดเร็ว ลู่เข้าสู่ค่าจำกัด 1.0
IS-03	1/(1 + x**2)	ช่วง $[-oo, oo]$	**PASS**	ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 1 สองทิศทาง $(-\infty, \infty)$ ของ $\frac{1}{1+x^2}$ ลู่เข้าสู่ $\pi \approx 3.1416$

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
IS-04	1/sqrt(x)	ช่วง $[0,1]$	**PASS**	ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 2 จุดเอกฐานที่ขอบล่าง $x=0$ ฟังก์ชัน $p<1$ ลู่เข้าสู่ค่าจำกัด 2.0
IS-05	1/x	ช่วง $[1,oo]$	**PASS**	ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 1 อนุกรมฮาร์มอนิก ($p=1$) ลู่ออกสู่อนันต์ ระบบรายงานสถานะ divergent
IS-06	1/x	ช่วง $[0,1]$	**PASS**	ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 2 จุดเอกฐานที่ขอบล่าง $\frac{1}{x}$ ลู่ออกสู่อนันต์ ระบบระบุสถานะ divergent
IS-07	1/x	ช่วง $[-1,1]$	**PASS**	ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 2 จุดเอกฐานภายในช่วงที่ $x=0$ ปริพันธ์ย่อยลู่ออก ระบบระบุสถานะ divergent
IS-08	1/x**2	ช่วง $[-1,1]$	**PASS**	ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 2 จุดเอกฐานภายในช่วง $\frac{1}{x^2}$ ลู่ออกสู่อนันต์ทั้งสองฝั่ง ระบบระบุสถานะ divergent
IS-09	exp(-x^2)	ช่วง $[0,oo]$	**FAIL-SAFE**	ปริพันธ์เกาส์เซียนบน $[0,\infty)$ คำนวณเชิงสัญลักษณ์ผ่านฟังก์ชันแกมมา ลู่เข้าสู่ $\frac{\sqrt{\pi}}{2}\approx 0.8862$
IS-10	cos(x)	ช่วง $[0,oo]$	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันตรีโกณมิติกวัดแกว่งไม่สิ้นสุดที่อนันต์ ลิมิตไม่มีค่า ระบบระบุสถานะ divergent อย่างถูกต้อง

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
IS-11	x**2	ช่วง $[0,2]$	**FAIL-SAFE**	ปริพันธ์จำกัดเขตปกติ (Proper Integral) บนช่วงปิด $[0,2]$ ระบบคำนวณได้ค่าแม่นตรง $\frac{8}{3} \approx 2.6667$
IS-12	1/x	ช่วง $[1,0]$	**FAIL-SAFE**	ขอบเขตกลับทิศ $a>b$ $(1>0)$ ระบบตรวจสอบเงื่อนไขและแจ้งเตือนขอบล่างต้องน้อยกว่าขอบบน
IS-13	x + y	ช่วง $[1,oo]$	**FAIL-SAFE**	นิพจน์หลายตัวแปร การอินทิเกรตที่อนันต์ลู่ออกสู่อนันต์ ระบบระบุสถานะ divergent
IS-14	Piecewise((1/x**2, x >= 1), (0, True))	ช่วง $[0,oo]$	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันแยกช่วง (Piecewise) ชนิดไม่ตรงแบบ ระบบแยกอินทิเกรตตามเงื่อนไขช่วงและคำนวณลู่เข้าสู่ 1.0
IS-15	2/x^3	ช่วง $[1,inf]$	**FAIL-SAFE**	รองรับไวยากรณ์ ^ และสตริงสัญลักษณ์ขอบเขต 'inf' คำนวณลู่เข้าสู่ค่าจำกัด 1.0
IS-16	1/x**2	ช่วง $[1,infinity]$	**FAIL-SAFE**	รองรับสตริงสัญลักษณ์ขอบเขต 'infinity' คำนวณลู่เข้าสู่ค่าจำกัด 1.0
IS-17	*(สตริงว่าง)* ""	ช่วง $[1,oo]$	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับนิพจน์ว่างเปล่าและส่งข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอย่างปลอดภัย

ค.3.8 โมดูลเครื่องคิดเลขสัญลักษณ์ SymPy (utils.sympy_solver)

โมดูลเครื่องคิดเลขสัญลักษณ์ทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการอินทิเกรต หาอนุพันธ์ และคำนวณลิมิต จากการทดสอบเชิงประจักษ์จำนวน 21 กรณีทดสอบ (SYM-INT-01 ถึง SYM-LIM-06) ดังแสดงในตารางที่ ค.9

ตารางที่ ค.9 ผลการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตของโมดูลเครื่องคิดเลขสัญลักษณ์ SymPy (21 กรณี)

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
SYM-INT-01	3*x^2 - 4x + 1	ตัวแปรอิสระ x	**PASS**	ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันพหุนามอินทิเกรตแยกทีละพจน์ได้ $x^3 - 2x^2 + x + C$
SYM-INT-02	sin(x)*cos(x)	ตัวแปรอิสระ x	**PASS**	ผลคูณตรีโกณมิติ $\sin x \cos x$ ประมวลผลผ่านเอกลักษณ์ตรีโกณมิติได้ $\frac{\sin^2 x}{2} + C$
SYM-INT-03	exp(-x^2)	ตัวแปรอิสระ x	**PASS**	ฟังก์ชันเกาส์เซียนไม่มีรูปมูลฐาน ระบบส่งคืนคำตอบในรูปฟังก์ชันพิเศษ Error Function $\frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(x) + C$
SYM-INT-04	sin(x)/x	ตัวแปรอิสระ x	**PASS**	ฟังก์ชัน $\frac{\sin x}{x}$ ส่งคืนคำตอบในรูปฟังก์ชันพิเศษ Sine Integral $\operatorname{Si}(x) + C$
SYM-INT-05	Piecewise((x, x < 0), (x^2, True))	ตัวแปรอิสระ x	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันแยกช่วง (Piecewise) อินทิเกรตแยกตามเงื่อนไขช่วงได้คำตอบรูป Piecewise สำเร็จ
SYM-INT-06	abs(x)	ตัวแปรอิสระ x	**FAIL-SAFE**	ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ $\lvert x \rvert$ SymPy ค้างรูป $\int \lvert x \rvert \, dx$ เนื่องจากไม่มีสมมติฐานช่วง โค้ดส่งคืนรูปสัญลักษณ์อย่างปลอดภัย
SYM-INT-07	x^2 + y^2	ตัวแปรอิสระ x	**FAIL-SAFE**	นิพจน์หลายตัวแปรโดยไม่ระบุตัวแปร ระบบตรวจจับตัวแปรแรก x และอินทิเกรตโดยมองตัวแปรอื่นเป็นค่าคงที่

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
SYM-INT-08	3t^2 - 2t	พารามิเตอร์: t	**FAIL-SAFE**	รองรับการระบุตัวแปรอิสระ t ผ่านพารามิเตอร์ ได้คำตอบ $t^3 - t^2 + C$
SYM-INT-09	*(สตริงว่าง)* ""	ตัวแปรอิสระ x	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับนิพจน์ว่างเปล่าและแจ้งเตือนให้ตรวจสอบนิพจน์อย่างปลอดภัย
SYM-DIF-01	sin(x^2)	ตัวแปรอิสระ x	**PASS**	หาอนุพันธ์ด้วยกฎลูกโซ่ $\frac{d}{dx}[\sin(x^2)] =$ ได้อย่างแม่นยำ
SYM-DIF-02	ln(x^2 + 1)	ตัวแปรอิสระ x	**PASS**	หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมประกอบ $\frac{d}{dx}[\ln(x^2+1)]$
SYM-DIF-03	abs(x)	ตัวแปรอิสระ x	**FAIL-SAFE**	อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ $\lvert x \rvert$ แสดงผลในรูปฟังก์ชันเครื่องหมาย $\operatorname{sign}(x)$ หรือส่วนจริง
SYM-DIF-04	Piecewise((x, x < 0), (x^2, True))	ตัวแปรอิสระ x	**FAIL-SAFE**	หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแยกช่วง (Piecewise) ได้อนุพันธ์แยกช่วงสมบูรณ์
SYM-DIF-05	x^2 + y^2	ตัวแปรอิสระ x	**FAIL-SAFE**	อนุพันธ์ย่อยของนิพจน์หลายตัวแปร ระบบเลือกหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปรแรก x ได้ $2x$
SYM-DIF-06	*(สตริงว่าง)* ""	ตัวแปรอิสระ x	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับนิพจน์ว่างเปล่าและส่งข้อความแจ้งเตือนอย่างปลอดภัย
SYM-LIM-01	(x^2 - 1)/(x - 1)	พารามิเตอร์: 1	**PASS**	คำนวณลิมิตตรรกยะรูปแบบยังไม่กำหนด $\frac{0}{0}$ ณ $x \to 1$ ได้ค่า

รหัส (ID)	นิพจน์ที่ทดสอบ (Tested Expression)	ขอบเขตพารามิเตอร์ (Parameter Boundary)	สถานะการตัดสิน (System Verdict)	คำอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์และการทำงานของระบบ (Mathematical Justification)
				2
SYM-LIM-02	sin(x)/x	พารามิเตอร์: 0	**PASS**	คำนวณลิมิตตรีโกณมิติมาตรฐาน $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} =$
SYM-LIM-03	1/x	พารามิเตอร์: 0	**FAIL-SAFE**	ลิมิตข้างซ้ายไม่เท่ากับข้างขวา ณ $x \to 0$ ของ $\frac{1}{x}$ ระบบระบุสถานะ dne
SYM-LIM-04	sin(1/x)	พารามิเตอร์: 0	**FAIL-SAFE**	ภาวะเอกฐานกวัดแกว่งรอบจุดกำเนิดของ $\sin\left(1/x\right)$ ระบบระบุสถานะ dne
SYM-LIM-05	x^2 + y^2	พารามิเตอร์: 0	**FAIL-SAFE**	ตรวจพบนิพจน์สองตัวแปรในการคำนวณลิมิต ระบบปฏิเสธด้วยสถานะ unsupported อย่างปลอดภัย
SYM-LIM-06	*(สตริงว่าง)* ""	ตัวแปรอิสระ x	**FAIL-SAFE**	ตรวจจับนิพจน์ว่างเปล่าและแจ้งเตือนให้ตรวจสอบนิพจน์อย่างปลอดภัย

ค.4 สรุปข้อค้นพบเชิงสถาปัตยกรรมและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง

จากการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตเชิงประจักษ์ครบทั้ง 144 กรณี สามารถสังเคราะห์ข้อค้นพบเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์และคณิตศาสตร์ที่สำคัญได้ดังนี้:

1. **ความคงเส้นคงวาของสัญญาข้อมูลสากล (Universal Step Contract):** ตัวแก้ปัญหาทุกโมดูลส่งออกผลลัพธ์ผ่านโครงสร้างพจนานุกรม (Dictionary) ที่มีฟิลด์มาตรฐาน (ok, result, latex, steps, status, error) ครบถ้วน ทำให้ส่วนประสานงานผู้ใช้ (Streamlit UI) สามารถแสดงผลลัพธ์และคำอธิบายวิธีทำได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดรันไทม์
2. **ความทนทานต่อจุดเอกฐานและภาวะลู่ออก:** ระบบสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างลิมิตหาค่าไม่ได้ (DNE), การพุ่งสู่อนันต์สองข้าง (Infinite), จุดมุมแหลม (Non-differentiability), และการลู่ออกของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (Divergent) ได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งส่งคำชี้แจงเชิงการสอนที่ช่วยป้องกันความเข้าใจผิดของผู้เรียน
3. **ข้อแตกต่างของข้อกำหนดขอบเขตพารามิเตอร์ (Input Constraint Asymmetry):** พบว่าโมดูล limit_solver และ improper_solver รองรับขอบเขตสัญลักษณ์อนันต์และค่าคงตัว (oo, pi, e) ได้อย่างยืดหยุ่น แต่โมดูล tangent_solver, riemann_solver, area_solver, และ volume_solver กำหนดให้ขอบเขตต้องแปลงเป็นทศนิยมผ่านฟังก์ชัน float() ได้โดยตรง ส่งผลให้การป้อนสตริงสัญลักษณ์เช่น 'pi' ถูกปฏิเสธ ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมในรุ่นถัดไป

4. **ความพร้อมต่อการขยายระเบียบวิธีคำนวณ:** ปัจจุบันโมดูล riemann_solver มุ่งเน้นระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ขอบซ้าย ขอบขวา จุดกึ่งกลาง) และปฏิเสธวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหรือซิมป์สัน ขณะที่โมดูล volume_solver รองรับเฉพาะวิธีจานและวงแหวนรอบแกน x ซึ่งการออกแบบโมดูลแบบแยกอิสระ (Decoupled Solvers) จะช่วยให้การเพิ่มระเบียบวิธีเหล่านี้ในอนาคตทำได้อย่างสะดวกโดยไม่กระทบต่อโมดูลเดิม